

Monotonía de la dimensión de Hausdorff

Lema 1 (Monotonía). Sean $A, B \subset \mathbb{R}^n$ tales que $A \subset B$. Entonces $\dim_H(A) \leq \dim_H(B)$.

Demostración: Sea $\alpha > \dim_H(B)$. Por el `cor-dim-hausdorff`/corolario 1, se tiene $H^{\alpha,*}(B) = 0$. Como $A \subset B$ y la medida exterior de Hausdorff es monótona, $0 \leq H^{\alpha,*}(A) \leq H^{\alpha,*}(B) = 0$, luego $H^\alpha(A) = 0$. Aplicando de nuevo el `cor-dim-hausdorff`/corolario 1, obtenemos $\dim_H(A) \leq \alpha$. Como esto se cumple para todo $\alpha > \dim_H(B)$, concluimos que $\dim_H(A) \leq \dim_H(B)$. ■